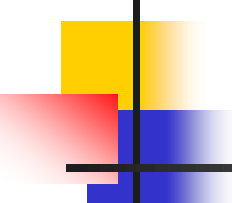


Introducción a la computación

SESION 05

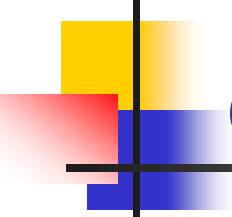
Introducción a la Algoritmia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ing. Miguel Angel Navarro Neyra
mnavarron@uni.edu.pe



Agenda

- Concepto de algoritmo
- Definición de algoritmo y problema
- Análisis del enunciado de un problema
- Análisis del problema
- Datos de entrada
- Datos de salida
- Memoria y operaciones aritméticas y lógicas
- Teorema de la programación estructurada
- Diseño de un algoritmo
- Registro de instrucciones

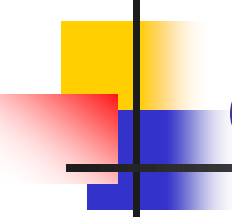


Concepto de algoritmo

¿Qué es un algoritmo?

“Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema”.

Real Academia Española



Concepto de algoritmo

¿Qué es un algoritmo?

- De Algorithmus, número en latín
- Arithmos, número en griego
- Al-Juarismi o al-Khwarizmi

Concepto de algoritmo

¿Qué es un algoritmo?

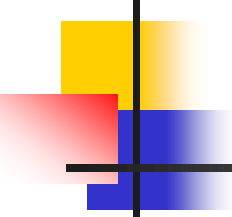


Concepto de algoritmo

¿Qué es un algoritmo?



- 1 Coger el cepillo
- 2 Mojarlo
- 3 Poner dentífrico
- 4 Llevártelo a la boca
- 5 Cepillar por fuera
- 6 Cepillar por dentro
- 7 Mandíbula derecha superior
- 8 Mandíbula izquierda superior
- 9 Mandíbula izquierda inferior
- 10 Mandíbula derecha inferior
- 11 Enjuagar
- 12 Limpiar el cepillo y guardarlo

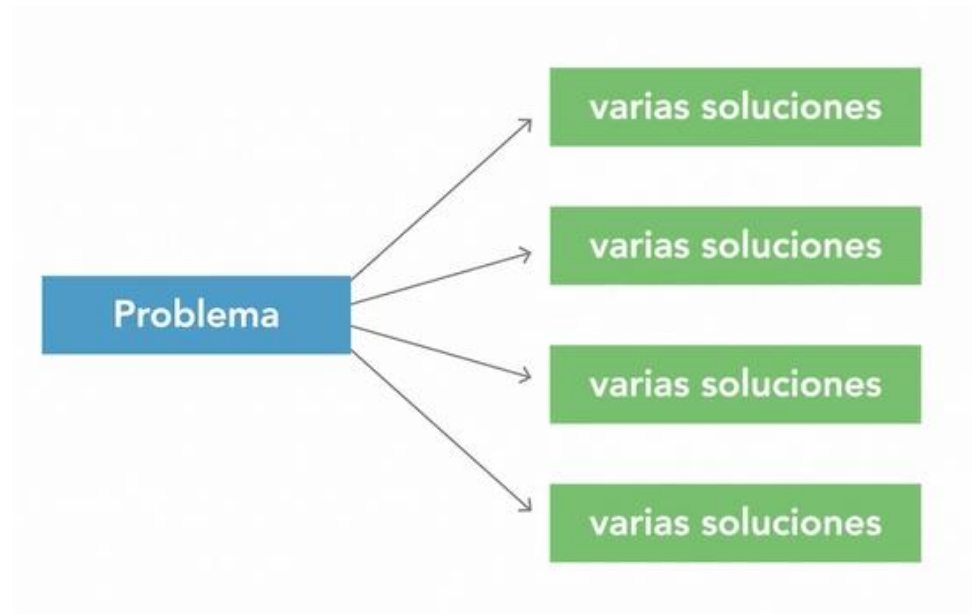


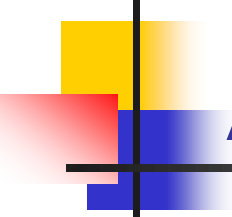
Agenda

- Concepto de algoritmo
- Definición de algoritmo y problema
- Memoria y operaciones aritméticas y lógicas
- Teorema de la programación estructurada
- Diseño de un algoritmo
- Registro de instrucciones

Algoritmo y problema

Problema y solución?





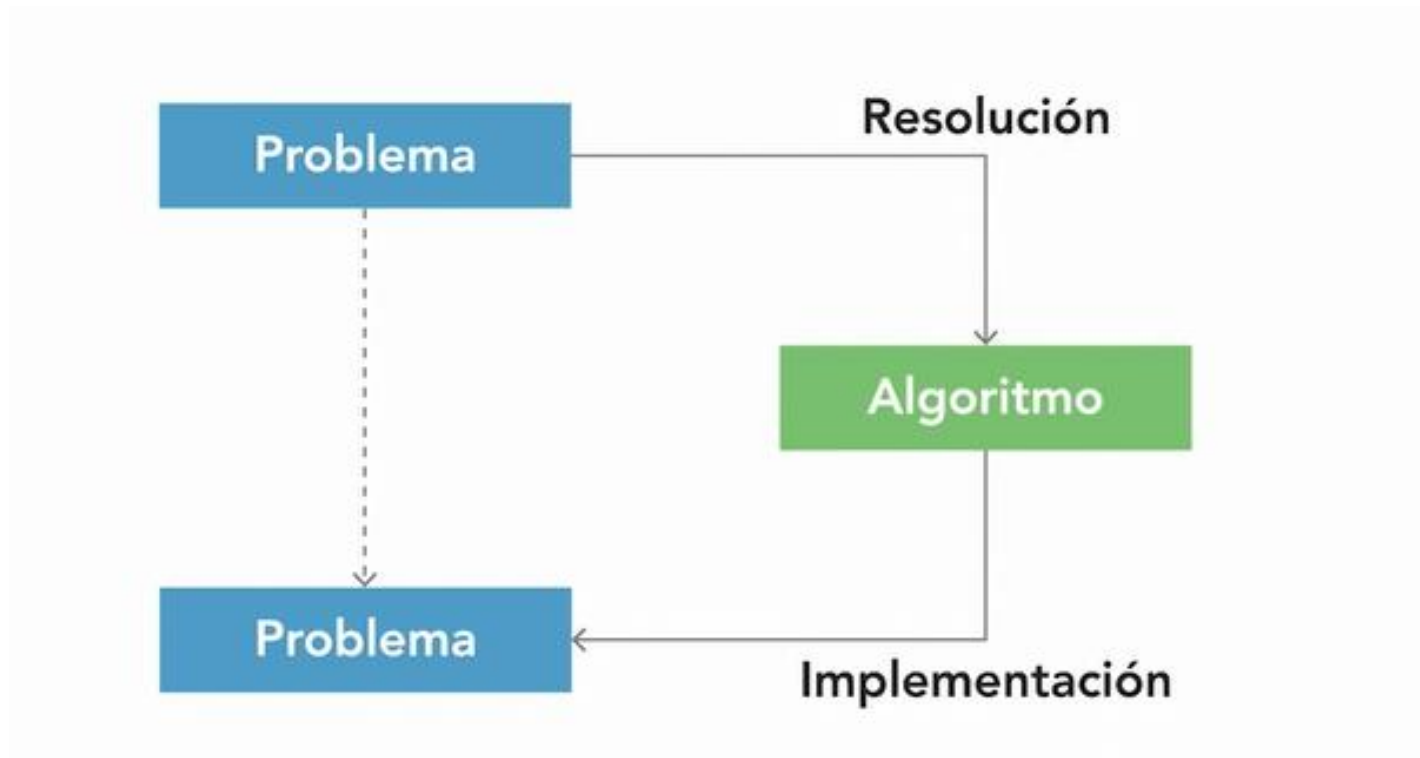
Algoritmo y problema

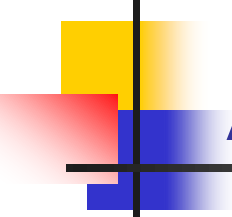
Problema y solución?

No hay una única solución, no hay un único algoritmo para resolver un problema.

Algoritmo y problema

Problema y solución?

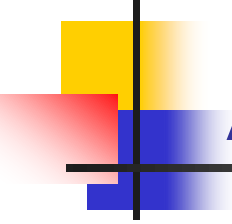




Algoritmo y problema

El Algoritmo debe ser...

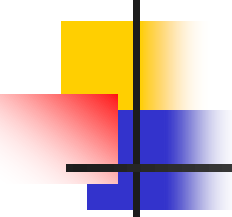
- **Secuencial y preciso**
 - Con datos de entrada y salida
- **Bien definidos**
 - Sin pasos ambiguos
- **Finito**
- **Independiente del lenguaje de implementación**



Algoritmo y problema

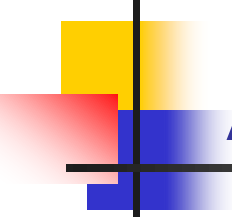
Partes de un algoritmo

- Datos de entrada
- Proceso
- Datos de salida



Agenda

- Concepto de algoritmo
- Definición de algoritmo y problema
- Análisis del enunciado de un problema
- Memoria y operaciones aritméticas y lógicas
- Teorema de la programación estructurada



Análisis del enunciado de un problema

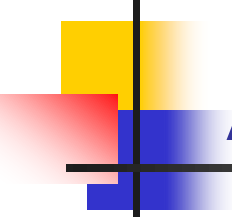
¿Cómo crear un algoritmo para resolver un problema?

1. Definición del problema

- Ejemplo: **Hacer una llamada telefónica** (medio, tipo, otros)
- “Realizar una llamada nacional al número dado desde un teléfono fijo”

2. Análisis del problema

- Número al que llamar
- Línea telefónica
- Receptor disponible
- ¿Hasta cuándo dura la llamada?
 - Mientras se tenga conversación



Análisis del enunciado de un problema

¿Cómo crear un algoritmo para resolver un problema?

3. Diseño del algoritmo

- Pseudocódigo

Llamar por Teléfono

Descolgar el aparato
SI hay línea ENTONCES
 Marca el número
 SI contesta ENTONCE
 Conversar
 MIENTRAS la conversación no termine
 Conversar
 Colgar
 SI NO intentarlo más tarde
SI NO comprobar el cable

PROBAR!

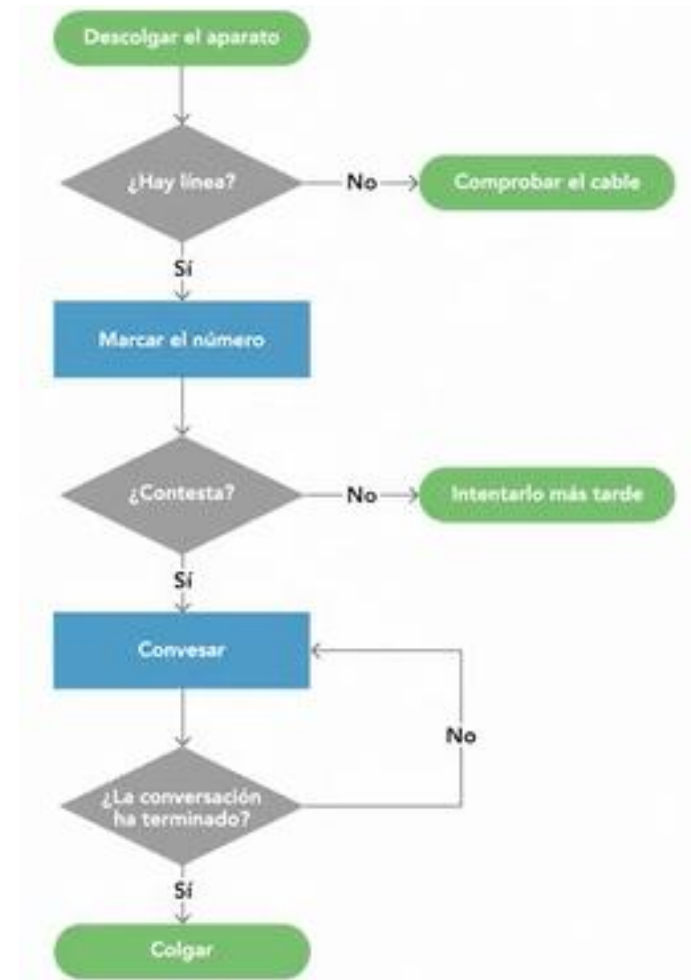
Análisis del enunciado de un problema

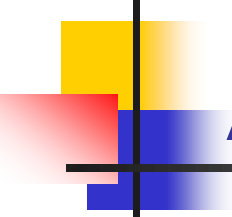
¿Cómo crear un algoritmo para resolver un problema?

3. Diseño del algoritmo

- Lenguaje gráfico

PROBAR!

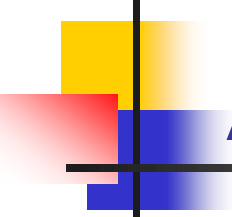




Análisis del enunciado de un problema

¿Cómo crear un algoritmo para resolver un problema?

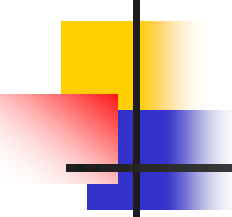
4. Implementación el algoritmo
 - Utilizar un lenguaje de programación
 - Que lenguaje elegir?



Análisis del enunciado de un problema

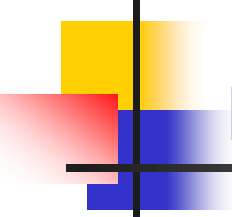
¿Cómo crear un algoritmo para resolver un problema?

Los pasos deben quedar muy claros para que cualquier programador pueda traducirlo al lenguaje de programación escogido.



Agenda

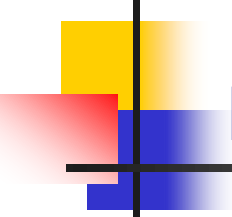
- Concepto de algoritmo
- Definición de algoritmo y problema
- Análisis del enunciado de un problema
- Memoria y operaciones aritméticas y lógicas
- Teorema de la programación estructurada



Memoria y Operaciones aritméticas y lógicas

Operaciones aritméticas

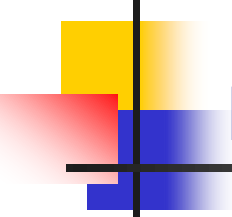
OPERADOR	DEFINICIÓN	EJEMPLO	
-	Restar números	Datos: $A=6-3$	Resultado: $A=3$
+	Sumar números	Datos: $A=6+3$	Resultado: $A=9$
*	Multiplicar números	Datos: $A=6*3$	Resultado: $A=18$
/	Dividir números	Datos: $A=6/3$	Resultado: $A=2$
^	Elevar a una potencia un numero	Datos: $A=6^3$	Resultado: $A=216$
--	Quitar una unidad a un numero	Datos: $A=6$; $A=--$	Resultado: $A=5$
++	Aumentar una unidad a un numero	Datos: $A=6$; $A=++$	Resultado: $A=7$
%	Obtener el modulo de una división, es decir, el residuo de dicha división	Datos: $A=6$, $B=4$; $A=A\&B$	Resultado: $A=2$



Memoria y Operaciones aritméticas y lógicas

Operaciones relacionales

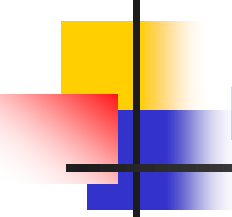
OPERADOR	DEFINICIÓN	EJEMPLO
<	Menor que	Datos: A=6, B=3 Comparación: If(A<B) Resu=F
>	Mayor que	Datos: A=6, B=3 Comparación: If(A>B) Resu=V
<=	Menor o igual que	Datos: A=6, B=3 Comparación: If(A<=B) Resu=F
>=	Mayor o igual que	Datos: A=6, B=6 Comparación: If(A>=B) Resu=V
<> ó !=	Diferente a	Datos: A=6, B=3 Comparación: If(A!=B) Resu=V
=	Igual que	Datos: A=6, B=3 Comparación: If(A=B) Resu=F



Memoria y Operaciones aritméticas y lógicas

Operaciones lógicas

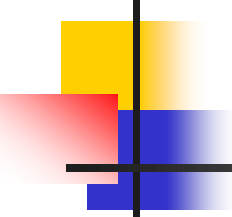
OPERADOR	DEFINICIÓN	EJEMPLO
&& AND	Al comparar valores o expresiones, si ambos son verdaderos obtiene un "true"	Datos: A=6; B=6 Comparación: If(A>3 && B>4) Si se cumple "Cierto", si no "Falso"
OR	al comparar valores o expresiones, si una es verdadera obtiene un "true", si ambas son falsas se obtiene un "false"	Datos: A=6; B=6 Comparación: If(A>3 B>22) Si se cumple "Cierto", si no "Falso"
!= NOT	Al comparar valores o expresiones, niega la respuesta o resultado obtenido.	Datos: A=6; B=6 Comparación: If(A>3 != B>22) Si se cumple "Cierto", si no "Falso"



Memoria y Operaciones aritméticas y lógicas

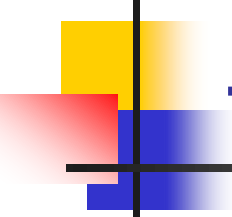
Operaciones de asignación

OPERADOR	DEFINICIÓN	EJEMPLO
+=	la suma del valor de la izquierda más el de la derecha	Datos: A=6; B=2, Expresión: A+=B Resultado: A=6+2
-=	la resta del valor de la izquierda menos el de la derecha	Datos: A=6; B=2, Expresión: A-=B Resultado: A=6-2
=	la multiplicación del valor de la izquierda por el de la derecha	Datos: A=6; B=2, Expresión: A=B Resultado: A=6*2



Agenda

- Concepto de algoritmo
- Definición de algoritmo y problema
- Análisis del enunciado de un problema
- Memoria y operaciones aritméticas y lógicas
- Teorema de la programación estructurada



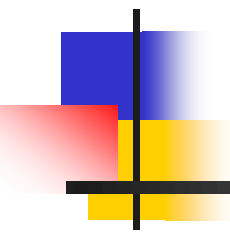
Teorema de la programación estructurada

Definición

El Teorema del programa estructurado es un resultado fundamental en la teoría de lenguajes de programación. Establece que toda función computable puede ser implementada en un lenguaje de programación utilizando solo tres estructuras de control:

- **Secuencia:** Ejecución de una instrucción tras otra.
- **Selección:** Ejecución de una de dos instrucciones (o conjuntos) según el valor de una variable booleana.
- **Iteración:** Ejecución de una instrucción (o conjunto) mientras una variable booleana sea 'verdadera'. Esta estructura también se conoce como ciclo o bucle.

Introducción a la computación



FIN SESION 05